

STRUKTUR DATA & ALGORITMA

TEKNIK KOMPUTER

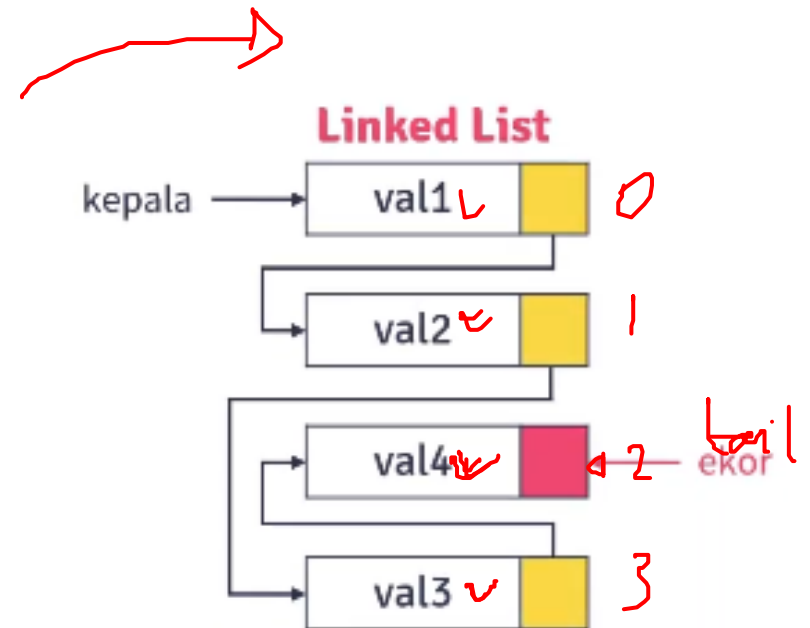
LINKED LIST

Linked List ?

- Linked List adalah elemen yang berurutan yang dihubungkan dengan pointer.
- Elemen terakhir menunjuk ke Null (untuk Linked List non Circular).
- Elemen pada single Linked List dapat bertambah atau berkurang (dinamis) selama program dijalankan.
- Dapat dibuat selama diperlukan (hingga memori sistem habis).
- Linked List tidak membuang ruang memori (tetapi membutuhkan beberapa memori ekstra untuk pointer).

Array VS Linked List ? [1]

Array memiliki ruang atau aksesibilitas yang terbatas. Sedangkan Linked bisa meng-alokasi memori secara dinamis.



Array VS Linked List ? [2]

Array memiliki ruang atau aksesibilitas yang terbatas. Sedangkan Linked bisa meng-alokasi memori secara dinamis.

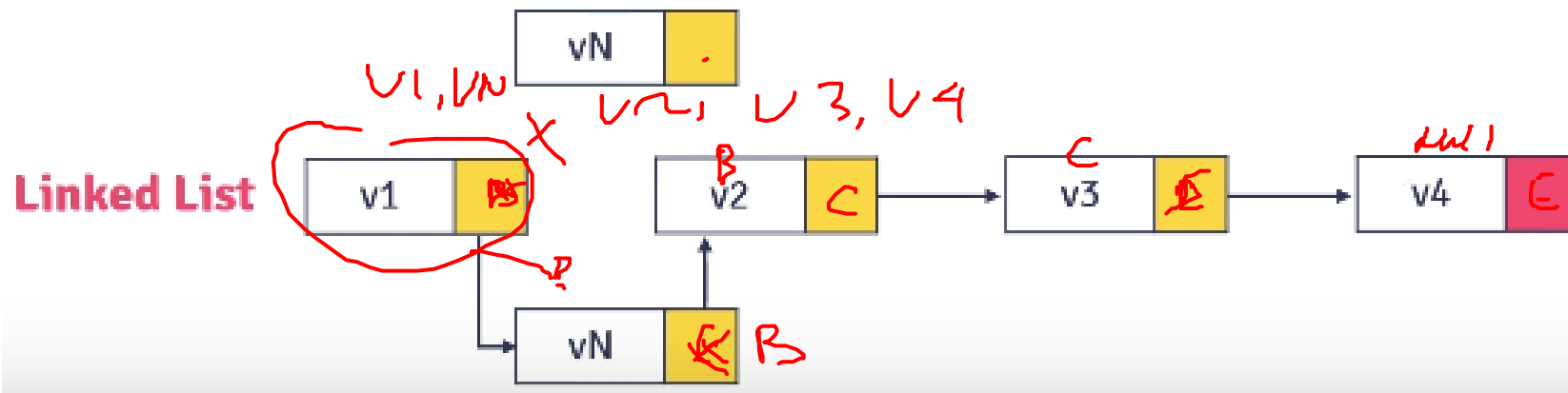
array [10] = Array

array [3] -



Array **VS** Linked List ? [3]

Array memiliki ruang atau aksesibilitas yang terbatas. Sedangkan Linked bisa meng-alokasi memori secara dinamis.



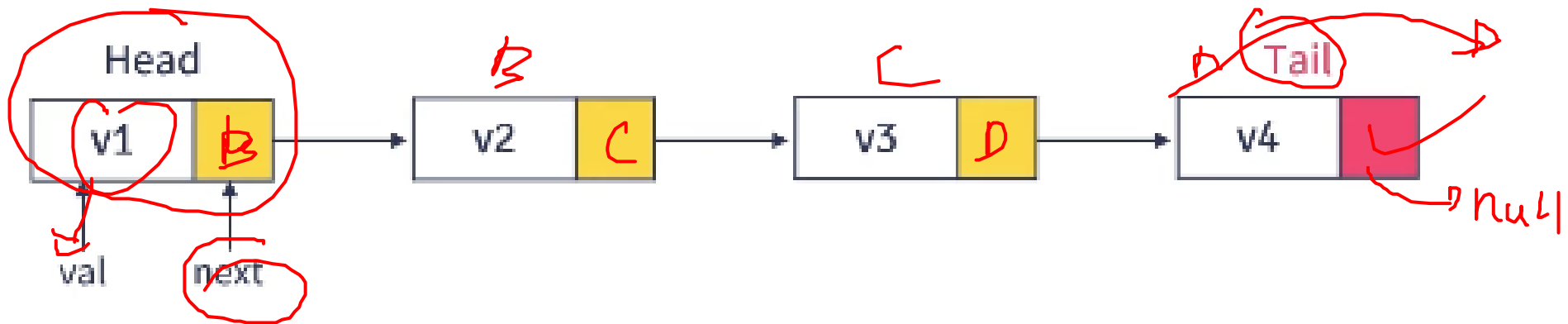
Type Linked List ?

- Single Linked List (Single Linked List). ✓ *add*
- Double Linked List (Double Linked List). ✓ *delete*
- Circular Linked List. ✓
- Multiple Linked List. ✓

SINGLE LINKED LIST

Single Linked List ?

- Single Linked List merupakan suatu linked list yang hanya memiliki satu variable saja. Dimana pointer tersebut menunjuk ke node selanjutnya dan pointer pada tail menunjuk ke NULL.
- Navigasi item maju saja.
- Single Linked List terdiri dari sejumlah elemen (node) dimana setiap node memiliki penunjuk berikutnya ke elemen (node) berikutnya.
- Penunjuk node terakhir adalah NULL, yang menunjukkan akhir dari single linked list.



Deklarasi & Inisialisasi ?

```
/*  
✓ struct LinkListName{ ✓  
    // komponen / member  
    dataTypeData1 dataName1;  
    . . .  
    LinkListName *next;  
};  
*/
```

```
int main()  
{  
    /*  
    LinkListName *node1, *nodeN;  
    node1 = (LinkListName*) malloc(sizeof(LinkListName));  
    nodeN = new LinkListName();  
    */  
    /*  
    node1->dataName1 = valData1;  
    . . .  
    node1->next = nodeN;  
  
    nodeN->dataNameN = valDataN;  
    . . .  
    nodeN->next = NULL;  
    */  
}
```

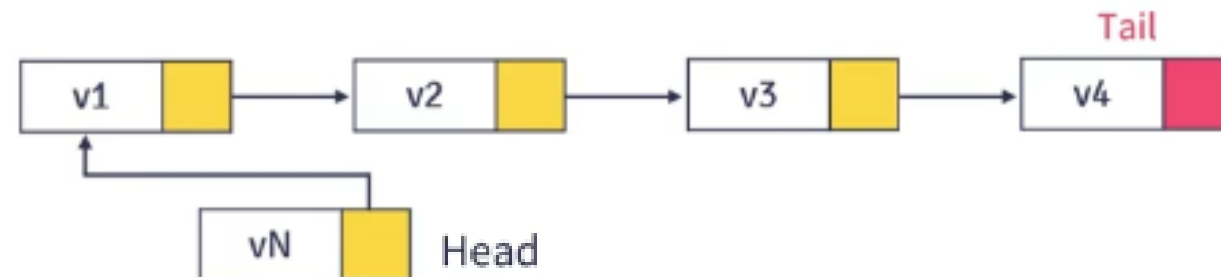
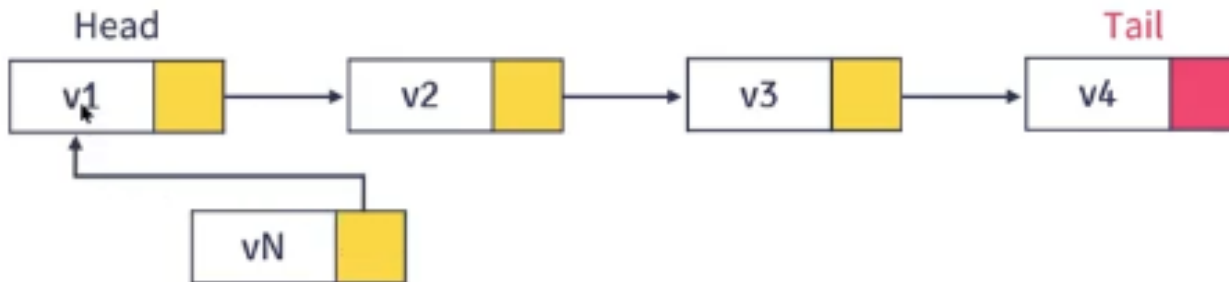
Print Single Linked List ?

```
/*
LinkListName *cur;
cur = node1;
while( cur != NULL ){
    // print
    cur = cur->next;
}
*/
```

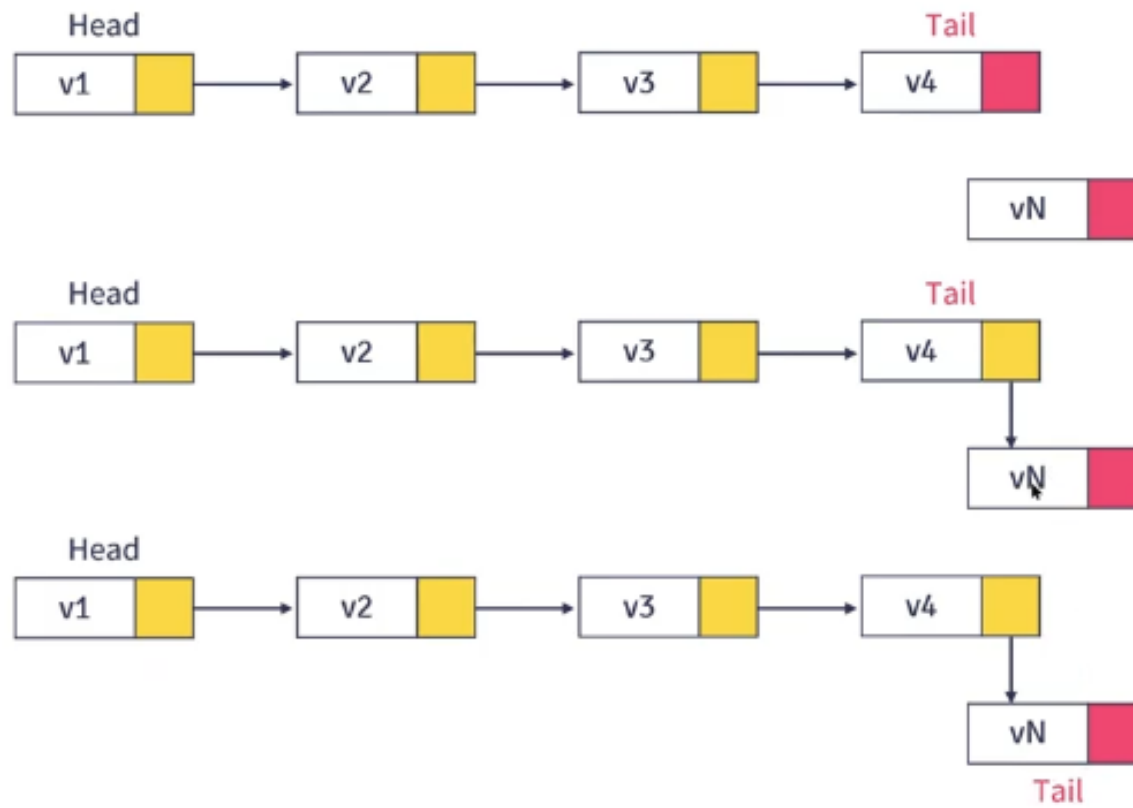
awal
akhir



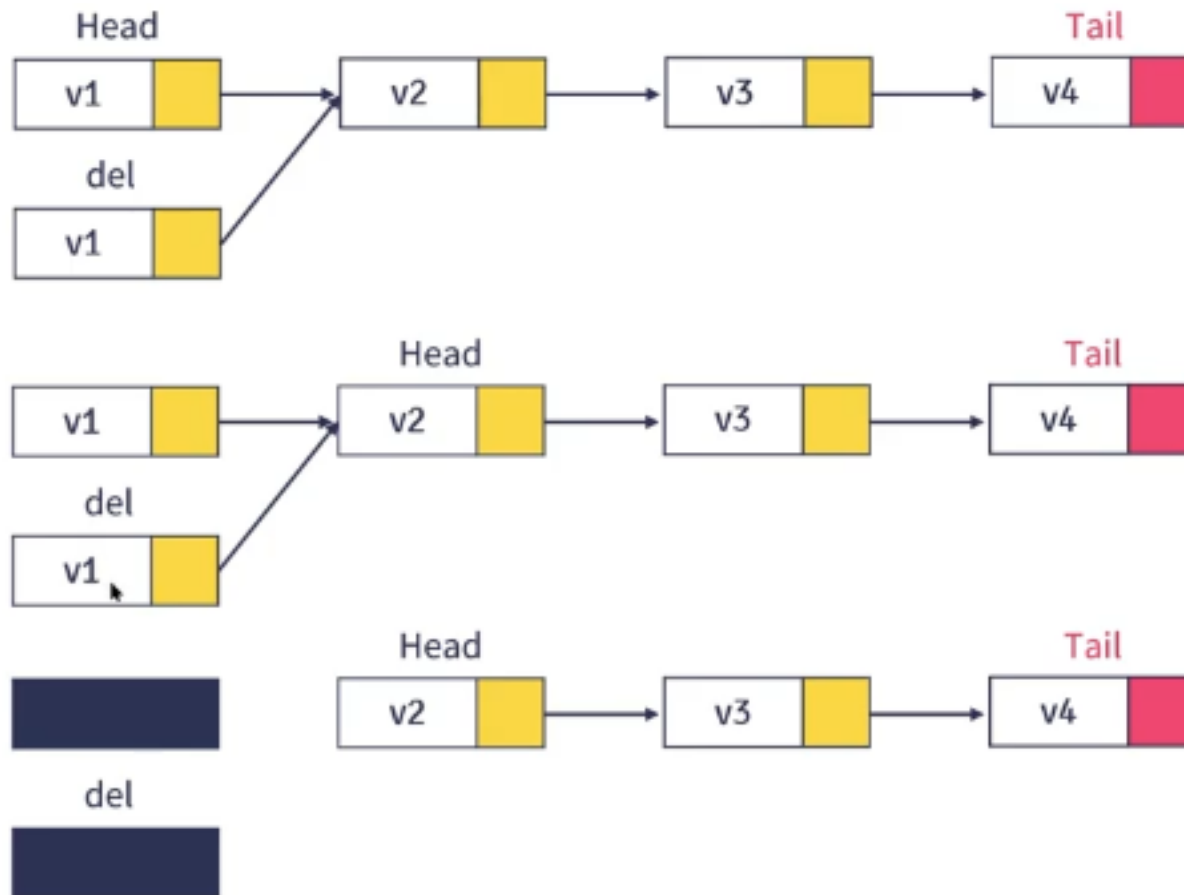
Add at Beginning Node?



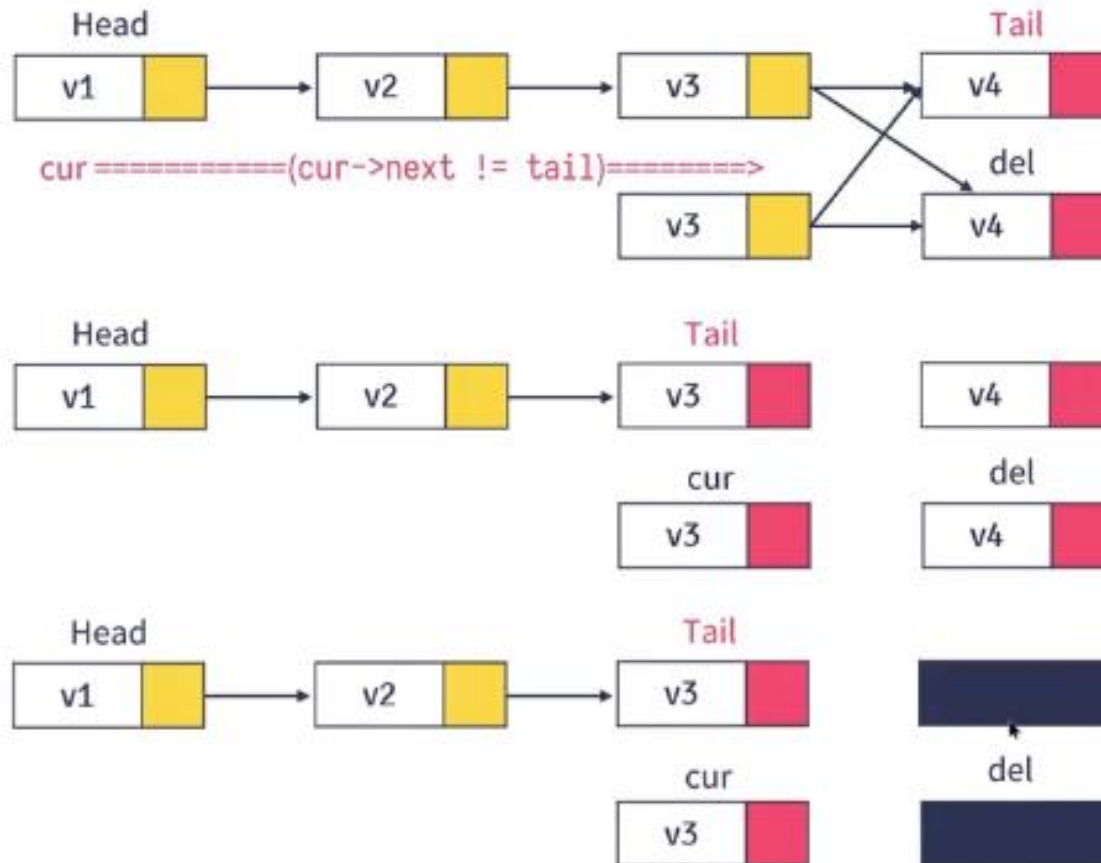
Add at Last Node?



Delete the First Node ?



Delete the Last Node?



TERIMA KASIH